별의 반지름 측정

문제 A.1

답	배점
수평 구간에서 두 경로의 차는 $L_1 - L_2$이고, 광선 1은 거리 L_3을 두 번 더 지난다. 따라서 $$\Delta_{12} = L_1 + 2L_3 - L_2.$$	
답 $\Delta_{12} = L_1 + 2L_3 - L_2$. (여기서 $\lambda/2$ 항을 더 썼거나 광경로차 대신 위상차를 구했으면, A2는 이 오류를 반영해 채점한다.)	0.2 pts
합계	0.2 pts

문제 A.2

답	배점
광선 1과 1′이 M3에서 O까지 가는 경로는 이등변 삼각형을 이루며, 입사점이 옮겨져 생기는 수평·수직 구간의 변화는 서로 상쇄된다. 경로를 바꾸는 것은 M3 위 입사점의 z 좌표뿐이고, 이것이 HM에서 M3까지의 구간을 줄인다. 광선 2는 변하지 않는다. 따라서 $$\Delta_{1'2} = \Delta_{12} - 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha = L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha \approx L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\alpha^2.$$	
광선 1과 1′의 M3에서 스크린까지의 광경로가 같음을 보임.	0.5 pts
광선 1과 1′의 빔 분할기에서 M3까지의 광경로차 $\Delta_{11'} = 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha$를 보임(작은 각이 주어지지 않았으므로 정확한 결과만 인정).	0.5 pts
답 $\Delta_{1'2} = L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha \approx L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\alpha^2$(정확한 결과 필요).	0.4 pts
합계	1.4 pts

문제 B.1

답	배점
광선은 수평·수직 방향에서 작은 각만큼만 벗어나므로 1차 근사에서 이 벗어남은 경로 길이를 바꾸지 않는다. 빔 분할기가 $\pi/4$로 놓여 있어서, 두 광선 모두 M1(M2)에서 빔 분할기까지의 수평 구간 변화가 빔 분할기에서 스크린까지의 구간의 반대 변화로 정확히 보상된다.	
수직·수평과 이루는 각이 작아서 1차 광경로에서 고려할 필요가 없음을 언급.	0.2 pts
빔 분할기가 $\pi/4$로 기울어진 것을 이용해 M1(M2)에서 빔 분할기까지의 수평 구간 변화와 빔 분할기에서 스크린까지의 구간 변화가 상쇄됨을 보임 — 광선 1, 2 각각 0.3점.	0.6 pts
합계	0.8 pts

문제 B.2

답	배점
광선 1: M3에서 스크린까지의 경로는 일정하다. M1 위 입사점이 움직이면 M1에서 빔 분할기까지의 경로가 늘어나는 만큼 점선에서 M1까지와 빔 분할기에서 M3까지의 경로 합이 줄어든다. 광선 2: M2에서 빔 분할기까지의 경로는 일정하고, 점선에서 M2까지와 빔 분할기에서 스크린까지의 경로 합도 일정하다.	
광선 1: M3과 스크린 사이 광경로가 일정함을 이용.	0.1 pts
광선 1: 입사점이 움직일 때 M1에서 빔 분할기까지 경로가 늘어나는 만큼 점선에서 M1까지와 빔 분할기에서 M3까지 경로의 합이 줄어듦을 보임.	0.4 pts
광선 2: M2에서 빔 분할기까지 광경로가 일정함을 이용.	0.1 pts
광선 2: 점선에서 M2까지와 빔 분할기에서 스크린까지 경로의 합이 일정함을 보임.	0.2 pts
합계	0.8 pts

문제 B.3

답	배점
δ_O는 $\theta = 0$일 때의 위상차(파트 A)이다. 경로차 외에 광선 1은 반사를 한 번 더 하므로 π가 더해진다: $$\delta_O = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + 2L_3 - L_2) + \pi.$$ B1, B2에 따라 θ가 바뀌면 위상은 점선 $z_\mathrm{d} = L_3 + L_4$까지의 경로를 통해서만 바뀌고, 그 차는 $(L_1 + L_2)\theta$이다: $\frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + L_2)\theta = \frac{2\pi}{\lambda}b\theta$, 따라서 $$b = L_1 + L_2.$$	
답 $\delta_O = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + 2L_3 - L_2) + \pi.$	0.2 pts
추가 위상차가 점선까지의 광경로 차이에서 생김을 언급.	0.4 pts
답 $b = L_1 + L_2.$	0.4 pts
합계	1.0 pts

문제 B.4

답	배점
스크린에서 거리 y만큼 떨어진 점에 닿는 두 광선 1은 (α가 작으므로) M3에서도 y만큼 떨어진 점에서 반사된다. 두 경로는 M3 반사점의 z 좌표를 통해서만 달라지며, 이것이 HM에서 M3까지와 M3에서 스크린까지의 구간을 함께 줄인다: $\Delta L = -2\alpha y$, 따라서 $\delta_y = \delta_O - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2\alpha y$.	
광선이 스크린의 좌표 y에 닿으면 M3 위 광선 1의 입사점도 y만큼 옮겨짐을 언급.	0.3 pts
빔 분할기에서 스크린까지 광선 1의 광경로가 $2\alpha y$만큼 줄어듦을 보임.	0.3 pts

합계	0.6 pts

문제 B.5

답	배점
수치를 넣으면 $\delta = 81\pi - 800\pi\, y/(1\text{ m})$이다. 극대는 $\delta = 2\pi n$에서 생기고 점 O는 극소이다. 따라서 $$y_1 = \frac{\lambda}{4\alpha} = 1.25\text{ mm}, \qquad \Delta y_m = \frac{\lambda}{2\alpha} = 2.5\text{ mm}.$$	
답 $\Delta y_m = 2.5$ mm (식과 값 각 0.1점).	0.2 pts
답 $y_1 = 1.25$ mm (부호가 틀려도 인정).	0.4 pts
합계	0.6 pts

문제 B.6

답	배점
광선 1은 빔 분할기를 두 번(반사 후 투과), 광선 2는 한 번 지나므로 광선 1의 전기장 진폭이 $\sqrt{2}$배 작고 $I_1 = I_2/2$이다. 따라서 $I \propto 1 + 2 + 2\sqrt{2}\cos\delta$이고 $$I(y) = I_0\,\frac{3 - 2\sqrt{2}\cos\left[80\pi\,(1 - 10\,y/(1\text{ m}))\right]}{3 + 2\sqrt{2}}.$$	
식 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$.	0.2 pts
$I_1 = I_2/2$를 고려함.	0.1 pts
식 $I(y) = I_0\,(3 - 2\sqrt{2}\cos\delta(y))/(3 + 2\sqrt{2})$.	0.3 pts
$\delta(y) = \pm 80\pi\,(1 - 10\,y/(1\text{ m}))$.	0.3 pts
합계	0.9 pts

문제 C.1

답	배점
θ_x, θ_y가 작으므로 $k_z = -k$, $k_x = -k\theta_x$, $k_y = -k\theta_y$, 즉 $$\vec{k} = -k\,(\theta_x\hat{x} + \theta_y\hat{y} + \hat{z})\,.$$	
모든 성분이 음수임($\lvert k_i\rvert = -k_i$)을 고려함.	0.1 pts
성분의 크기 $\lvert k_x\rvert = k\theta_x$, $\lvert k_y\rvert = k\theta_y$, $\lvert k_z\rvert = k$ (각 0.1점).	0.3 pts
합계	0.4 pts

문제 C.2

답	배점
스크린의 한 점에서 만나는 광선들의 처음 x 방향 어긋남은 $L_3\theta_x$ 정도이므로 그로 인한 경로차는 θ_x^2 정도이고 θ_x는 빠진다. 파트 B와 같이: $$\delta_{1''2''} = \frac{2\pi}{\lambda}\left((L_1+L_2)\theta_y + (L_1+2L_3-L_2) - 2\alpha y\right) + \pi.$$	
위상차가 θ_x에 무관함을 보임.	0.3 pts
답 $\delta_{1''2''} = \frac{2\pi}{\lambda}\left(L_1+2L_3-L_2+(L_1+L_2)\theta_y - 2\alpha y\right) + \pi$.	0.3 pts
합계	0.6 pts

문제 D.1

답	배점
별의 각 부분은 서로 독립적으로 빛을 내므로 세기가 더해진다. 거울을 d만큼 벌릴 때(아래 D2; 여기서는 $d=0$) 작은 조각의 기여는 $$\mathrm{d}I = \mathcal{J}\,\mathrm{d}\theta_x\mathrm{d}\theta_y\left(3 - 2\sqrt{2}\cos\left(\varphi_0 - \tfrac{4\pi}{\lambda}\alpha y + \tfrac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_y\right)\right), \quad \varphi_0 = \tfrac{2\pi}{\lambda}(L_1+2L_3-L_2)$$ 이다. 힌트대로 θ_x에 대해 적분하면 $I_{\max,\min} = \int_{-\theta_R}^{\theta_R}\mathcal{J}\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\left(3 \pm 2\sqrt{2}\cos\tfrac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_y\right)\mathrm{d}\theta_y$(공통 인수 제외)이므로 $$V = \frac{2\sqrt{2}\int_{-\theta_R}^{\theta_R}\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_y\right)\mathrm{d}\theta_y}{3\int_{-\theta_R}^{\theta_R}\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\,\mathrm{d}\theta_y}.$$ $w = \theta_y/\theta_R$로 두면 분모의 적분은 $\pi/2$이고, $\eta = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_R$와 피적분 함수가 짝함수임을 쓰면 $$V = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi}\int_0^1\sqrt{1-w^2}\cos(\eta w)\,\mathrm{d}w.$$	
별의 작은 조각에서 오는 세기 $\mathrm{d}I$를 바르게 씀.	0.3 pts
임의의 점의 세기를 한 변수 적분으로 나타냄.	0.3 pts
$I_{\max}$와 $I_{\min}$을 바르게 구함 (각 0.3점).	0.6 pts
가시도 V를 적분의 비로 나타냄.	0.4 pts
분모를 계산하고 최종 답 $V = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi}\int_0^1\sqrt{1-w^2}\cos(\eta w)\,\mathrm{d}w$를 얻음.	0.2 pts
합계	1.8 pts

문제 D.2

답	배점
가시도의 처음 영점은 $n = 0.5$일 때의 η_1, η_2이다. 따라서 $\eta_2 - \eta_1 = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)\theta_R$, $$\theta_R = \frac{(\eta_2 - \eta_1)\lambda}{2\pi(d_2 - d_1)} = 1.18 \cdot 10^{-7}, \qquad R = \theta_R h = 7.16 \cdot 10^8 \text{ km}.$$	
적분의 처음 영점이 $n = 0.5$의 η_1, η_2임을 언급.	0.4 pts
식 $\theta_R = (\eta_2 - \eta_1)\lambda/(2\pi(d_2 - d_1))$.	0.3 pts
값 $\theta_R = 1.18 \cdot 10^{-7}$.	0.1 pts
반지름 $R = 7.16 \cdot 10^8$ km.	0.1 pts
합계	0.9 pts